CATTEDRA DIGITALE PORTATILE

Professore Digitale

Vademecum e libro di istruzioni
per insegnanti, facilitatori e allievi



100% offline · Privacy per costruzione · Anche su PC ricondizionati · Software libero · MIT

Danilo D'Auria
Ideazione e sviluppo · Tecnico IT & Divulgatore Digitale per il Sociale

v2.0
Settembre 2026

Come usare questo vademecum

Questo libretto accompagna chi installa il Professore Digitale, chi conduce gli incontri e chi lo usa per imparare. Non serve leggerlo tutto: ogni capitolo sta in piedi da solo.

Se siete…	Leggete prima
Chi installa il programma (tecnico, volontario, rigeneratore di PC)	Capitoli 2, 3, 10, 14 e 15
Insegnante o facilitatore che guida un gruppo	Capitoli 4–9, 11 e 12
Allievo che usa il programma da solo	Capitoli 4, 5, 6, 8 e il Glossario (16)

CONVENZIONI

I comandi da scrivere nel terminale sono in `carattere a macchina`. I tasti sono indicati così: `Invio`, `Ctrl` + `Z`. I riquadri verdi contengono **consigli**, quelli gialli **attenzioni**.

Professore Digitale – Cattedra Digitale Portatile, versione 2.0.0.
Ideato e sviluppato da **Danilo D'Auria**, Tecnico IT & Divulgatore Digitale per il Sociale — danilodauria.site@gmail.com
Software libero rilasciato con licenza **MIT**. Il motore degli schemi Mermaid è distribuito con licenza MIT dai rispettivi autori.
Questo vademecum può essere stampato, copiato e distribuito liberamente, anche allegato ai computer rigenerati.

Indice

1 **Benvenuti nella Cattedra Digitale** 4
Che cos'è, a chi serve, i suoi principi

2 **Di cosa avete bisogno** 6
Computer, sistemi compatibili, file forniti

3 **Installazione** 8
Pacchetto .deb e versione portatile

4 **Il primo avvio** 10
La finestra, la barra in alto, i pulsanti

5 **Le Lezioni** 12
Il percorso, i passi, lo schema, il quiz

6 **Chiedi al Professore** 15
Domande scritte e a voce, guida interna e IA

7 **La Lavagna** 17
Schemi pronti e disegno libero

8 **La Palestra** 19
Esercizi di mouse e tastiera

9 **Impostazioni e accessibilità** 20
Vista, voce, IA, dati, aggiornamenti

10 **Componenti facoltativi** 22
IA locale, microfono, voce naturale, aule senza rete

11 **Guida per il facilitatore** 24
Preparare l'aula, condurre un incontro, consigli pratici

12 **Privacy e sicurezza** 26
Dove stanno i dati, cosa non fa il programma

13 **Manutenzione e disinstallazione** 27
Backup, aggiornamenti, pulizia radicale

14 **Risoluzione dei problemi** 28
Sintomo, causa, rimedio

15 **Riferimento rapido** 30
Comandi, cartelle, scorciatoie

16 **Glossario semplice** 33
Le parole del digitale spiegate in breve

CAPITOLO

1 Benvenuti nella Cattedra Digitale

Il Professore Digitale è un insegnante paziente che vive dentro il computer. Spiega l'informatica di base con parole semplici, disegna schemi alla lavagna, risponde alle domande a voce e fa esercitare mouse e tastiera. E lo fa **senza bisogno di Internet**.



Figura 1. La schermata iniziale: il Professore saluta, propone la prossima lezione e mostra i progressi del percorso.

A chi è rivolto

È pensato per i luoghi dove il divario digitale si sente di più: **centri anziani**, circoli culturali, biblioteche, parrocchie, scuole, associazioni e famiglie. Funziona bene anche in zone con connessione assente o instabile, perché tutto il lavoro avviene sul computer.

I principi del progetto

- **Offline per davvero.** Lezioni, guida, lavagna, palestra e voce funzionano senza rete. Internet serve solo, e una volta sola, per aggiungere i componenti facoltativi.
- **Privacy per costruzione.** Le domande, le risposte e i progressi restano sul computer. Nessun account, nessun tracciamento, nessun abbonamento.
- **Tecnologia gentile e riuso.** Il programma è leggero e gira su computer ricondizionati con distribuzioni Linux leggere: meno rifiuti elettronici, più persone connesse.
- **Non si blocca mai.** Se l'intelligenza artificiale non c'è, o non risponde, il Professore usa la sua guida interna. L'allievo riceve sempre una risposta.

- **Trasparenza.** Il programma non si collega a Internet da solo: il controllo degli aggiornamenti avviene solo se lo chiedete voi.

Cosa trovate dentro

	Sezione	A cosa serve
📚	**Lezioni**	13 lezioni guidate (circa 4 ore in tutto), ognuna con passi brevi, uno schema alla lavagna, lettura ad alta voce e un quiz finale.
💬	**Chiedi al Professore**	Domande scritte o a voce. Risponde la guida interna (43 risposte pronte più il testo di tutte le lezioni) oppure l'IA locale, se installata.
🖊️	**Lavagna**	28 schemi pronti da mostrare al gruppo e un foglio per disegnare con gessetti colorati.
🎯	**Palestra**	Quattro esercizi: clic, doppio clic, trascinamento, tastiera. Con record personali.
⚙️	**Impostazioni**	Testo più grande, colori ad alto contrasto, modalità proiettore, voce, IA, salvataggio dei progressi.

CAPITOLO

2 Di cosa avete bisogno

Il Professore Digitale è stato progettato per accontentarsi di poco. Il programma di base gira praticamente su qualsiasi computer Linux; solo l'intelligenza artificiale chiede un po' più di memoria.

Il computer

Uso	Memoria (RAM)	Processore	Spazio su disco
Programma di base lezioni, guida, lavagna, palestra, voce	1 GB	Qualsiasi, anche 32 bit	5 MB
Con microfono (Vosk)	2 GB	64 bit	+ 150 MB
Con IA locale, PC datato	2–4 GB	64 bit	+ 0,5–1 GB
Con IA locale, PC recente	8–16 GB	64 bit	+ 2–5 GB

Servono anche uno schermo, altoparlanti o cuffie per la voce e, se volete fare domande a voce, un microfono (anche quello integrato nel portatile o nella webcam).

Sistemi operativi

Il pacchetto funziona sulle distribuzioni basate su **Debian** che hanno Python 3.7 o successivo, cioè praticamente tutte quelle degli ultimi anni: Debian 10–13, Ubuntu dalla 20.04, Linux Mint, Q4OS, Zorin OS, MX Linux, antiX, elementary OS e le distribuzioni live derivate da Debian. È di tipo `Architecture: all`: lo stesso file va bene su PC a 64 e 32 bit e su schede ARM.

La **versione portatile** (un unico file `.html`) funziona invece in qualunque browser moderno, anche su Windows, macOS e ChromeOS.

I file che ricevete

File	Cos'è
`professore-digitale_2.0.0_all.deb`	Il programma completo da installare (circa 0,8 MB).
`professore-digitale-portatile.html`	La versione da aprire con doppio clic, senza installazione (circa 3,7 MB).
`professore-digitale-2.0.0-sorgenti.tar.gz`	Il codice sorgente, per chi vuole studiarlo o modificarlo.
`SHA256SUMS`	Le "impronte digitali" dei file, per verificare che siano integri.

PACCHETTO O VERSIONE PORTATILE?

Installate il **pacchetto .deb** sui computer dell'aula: offre la voce del sistema, il microfono, l'IA locale e il salvataggio su disco. Usate la **versione portatile** per una prova veloce, su un computer che non potete modificare o su sistemi diversi da Linux.

Funzione	Pacchetto .deb	Versione portatile
Lezioni, quiz, guida interna, lavagna, palestra	✔	✔
Lettura ad alta voce	✔ voce del sistema (espeak-ng, Piper)	✔ voce del browser, se disponibile
Domande a voce (microfono)	✔ dopo la configurazione	—
Intelligenza artificiale locale	✔ dopo la configurazione	—
Progressi salvati	✔ nella cartella dell'utente	✔ nel browser

CAPITOLO

3 Installazione

Esiste un solo pacchetto, adatto sia ai computer moderni sia a quelli datati. L'installazione non scarica nulla da Internet e richiede meno di un minuto.

Metodo A · Con il mouse (consigliato ai principianti)

1. Copiate il file `professore-digitale_2.0.0_all.deb` nella cartella **Scaricati** o nella cartella personale (non installatelo direttamente dalla chiavetta).
2. Fate **doppio clic** sul file: si apre l'installatore del sistema (Software Center, GDebi, Discover o simili).
3. Premete **Installa** e inserite la password del computer quando richiesto.
4. A installazione finita trovate **Professore Digitale** nel menu delle applicazioni, nella categoria *Istruzione*.

Metodo B · Dal terminale (il più affidabile, anche su PC datati)

Sui computer più lenti gli installatori grafici possono sembrare bloccati. Il terminale è più robusto:

1. Aprite la cartella che contiene il file, fate clic destro in uno spazio vuoto e scegliete **Apri un terminale qui**.
2. Scrivete il comando e premete `Invio`:

```
sudo apt install ./professore-digitale_2.0.0_all.deb
```

3. Scrivete la password del computer. **Mentre la scrivete non compare nulla**, nemmeno gli asterischi: è normale, è una protezione di Linux. Premete `Invio`.
4. Il sistema installa il programma e, se servono, anche la voce italiana (`espeak-ng`) e i caratteri con le icone colorate.

> **ATTENZIONE AL «./»**
> Il punto e la barra davanti al nome del file sono indispensabili: dicono ad `apt` di usare il file che si trova nella cartella, invece di cercarlo su Internet.

Verificare l'installazione

```
professore-digitale --version      # deve rispondere: Professore Digitale 2.0.0
professore-digitale --status       # mostra IA, voce e microfono disponibili
```

Verificare l'integrità del file (facoltativo)

Se il file è passato da molte chiavette, potete controllare che non si sia rovinato. Nella cartella dove si trovano il pacchetto e `SHA256SUMS`:

```
sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing   # deve rispondere: OK
```

Metodo C · La versione portatile

Fate doppio clic su `professore-digitale-portatile.html`: si apre nel browser e funziona subito, anche da chiavetta USB. I progressi vengono ricordati dal browser di quel computer.

> **CONSIGLIO**
> Per preparare molti computer, copiate su una chiavetta il pacchetto, questo vademecum e (se volete il microfono in un'aula senza rete) la cartella preparata come descritto nel capitolo 10.

CAPITOLO

4 Il primo avvio

Aprite il menu delle applicazioni e fate clic su **Professore Digitale**. Dopo qualche secondo si apre una finestra pulita, senza le barre del browser.

Cosa succede dietro le quinte

L'icona avvia un piccolo programma, invisibile, che lavora **solo all'interno del computer** (all'indirizzo `http://127.0.0.1:8765`) e apre l'interfaccia nel browser. Se l'icona viene premuta di nuovo, il programma non si duplica: riapre semplicemente la finestra. Quando tutte le finestre del Professore restano chiuse per quattro minuti, si spegne da solo per non consumare memoria.

> **QUALE BROWSER?**
> Il programma preferisce Chromium o Chrome, che permettono una finestra "da applicazione" senza barre; altrimenti usa Firefox o il browser predefinito. Si può scegliere un browser preciso con la variabile `PD_BROWSER` (capitolo 15).

La barra in alto



Figura 2. In alto le "pastiglie" di stato e i pulsanti; a sinistra il menu con le sei sezioni.

Le **pastiglie colorate** dicono in un colpo d'occhio cosa è attivo. Verde significa disponibile.

Pastiglia	Significato
🤖 *nome del modello* / 🤖 Guida interna	Quale "cervello" risponde alle domande: l'IA locale oppure la guida interna.
🔊 espeak-ng / piper / pico	Il motore della voce in uso.
🎤 vosk / microfono spento	Se le domande a voce sono attive.
🔒 Offline	Promemoria: tutto resta su questo computer.

Pulsante	Cosa fa
■ **Stop voce** (rosso)	Compare mentre il Professore parla: lo fa tacere subito. Anche il tasto `Esc` ferma la voce.
A− e **A+**	Rimpiccioliscono o ingrandiscono tutto il testo.
◐	Cambia i colori: chiaro, scuro, alto contrasto.
⛶	Modalità proiettore: schermo intero, testo grande, menu nascosto.

Il Professore e i suoi stati

Il personaggio con il tocco e gli occhiali cambia espressione per far capire cosa sta facendo, un aiuto prezioso per chi è alle prime armi.

Stato	Come si riconosce
Pronto ad aiutarvi	Sbatte le palpebre, in attesa.
Vi ascolto…	Onde arancioni vicino all'orecchio: il microfono è acceso.
Sto pensando…	Nuvolette sopra la testa: sta preparando la risposta.
Sto spiegando…	La bocca si muove: sta leggendo ad alta voce.

Muoversi tra le sezioni

Il menu a sinistra porta alle sei sezioni. Su schermi stretti (tablet, telefono, finestre piccole) il menu si sposta in basso. Il tasto **indietro** del browser funziona normalmente e riporta alla pagina precedente.

CAPITOLO

5 Le Lezioni

Il cuore della Cattedra è un percorso di 13 lezioni, dal primo contatto con il computer fino ai servizi pubblici digitali e all'intelligenza artificiale. Ogni lezione dura dai 15 ai 25 minuti.

Il catalogo

	Lezione	Livello	Min.	Obiettivo
🖥️	**Il computer: com'è fatto**	Primi passi	15	Conoscere le parti del computer, accenderlo e spegnerlo nel modo giusto.
🖱️	**Usare il mouse**	Primi passi	20	Clic, doppio clic, clic destro, trascinare, rotellina.
⌨️	**La tastiera senza paura**	Primi passi	20	Scrivere, correggere, maiuscole, chiocciola @, scorciatoie.
🪟	**Il desktop e le finestre**	Primi passi	15	Orientarsi sul desktop, ridurre, ingrandire e chiudere finestre.
📁	**File e cartelle: l'armadio digitale**	Intermedio	20	Salvare, ritrovare, cestino, chiavetta USB.
🌐	**Internet e il browser**	Intermedio	20	Cos'è Internet, cercare, riconoscere i siti affidabili.
✉️	**La posta elettronica**	Intermedio	20	Scrivere un'email, allegare una foto, riconoscere lo spam.
📱	**Smartphone, messaggi e videochiamate**	Intermedio	20	Messaggi, vocali e videochiamate con i propri cari.
🔐	**Password e sicurezza**	Sicurezza	20	La frase segreta, dove conservarla, la verifica in due passaggi.
🛡️	**Riconoscere le truffe online**	Sicurezza	25	Phishing, SMS falsi, "figlio in difficoltà", finti tecnici; cosa fare se si è stati truffati.
🏛️	**Servizi pubblici digitali**	Avanzato	25	SPID, CIE, app IO, pagoPA e come riconoscere i falsi.
🤖	**L'intelligenza artificiale, spiegata semplice**	Avanzato	20	Cosa sa fare l'IA, dove sbaglia, perché l'IA locale tutela la privacy.
🐧	**Linux, software libero e riuso**	Avanzato	15	Sistema operativo, software libero, economia circolare.

Come è fatta una lezione



Figura 3. Un passo della lezione sulle truffe: a sinistra il testo, a destra lo schema disegnato sulla lavagna.

1. **I pallini numerati** in alto sono i passi della lezione; il punto interrogativo è il quiz. I passi già visti diventano verdi. Si può saltare avanti e indietro liberamente.
2. **Il testo** è breve e usa metafore della vita quotidiana (l'armadio per le cartelle, la strada per Internet, la chiave per la password). In fondo c'è spesso un 💡 **consiglio**.
3. **La lavagna** a destra mostra lo schema del passo, quando c'è.
4. 🔊 **Leggi ad alta voce** fa leggere il passo al Professore; 💬 **Ho una domanda** porta alla sezione delle domande con l'argomento già scritto.
5. **Avanti →** e **← Indietro**, grandi e in basso, per chi ha difficoltà con il mouse.

Il quiz finale

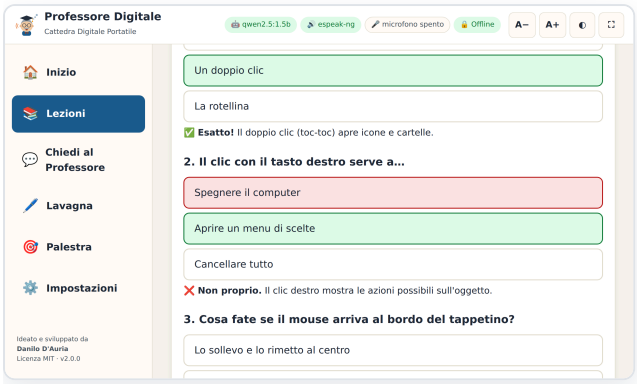


Figura 4. Il quiz: ogni risposta viene subito spiegata.

Il quiz non dà voti: serve a ripassare. Dopo ogni risposta il Professore dice se è giusta e **spiega il perché**, a voce e per iscritto. La risposta corretta viene sempre evidenziata in verde.

Quando tutte le domande hanno una risposta, la lezione risulta **completata** e compaiono due pulsanti: la lezione successiva e, dove previsto, l'esercizio collegato in Palestra.

I progressi (passi visti, lezioni completate, punteggi) vengono salvati automaticamente.

CAPITOLO

6 Chiedi al Professore

Qui si fanno le domande, con le proprie parole: «come si scrive la chiocciola?», «mi è arrivato un SMS strano per un pacco», «cos'è lo SPID?». Il Professore risponde per iscritto, a voce e, quando serve, con uno schema sulla lavagna.



Figura 5. Una risposta dell'IA locale, con lo schema disegnato sulla lavagna a destra.

Fare una domanda

- **Scrivendo:** scrivete nel riquadro e premete **Invia** oppure `Invio`. Per andare a capo senza inviare: `Shift` + `Invio`.
- **Con i suggerimenti:** i pulsanti tondi sopra il riquadro sono domande pronte, utili per rompere il ghiaccio.
- **A voce:** premete il **microfono arancione** 🎤 e parlate. Quando smettete di parlare, dopo un paio di secondi il Professore capisce che avete finito; potete anche premere di nuovo il pulsante (diventato ■). La domanda trascritta parte da sola. Il microfono è disponibile dopo la configurazione descritta nel capitolo 10.

Chi risponde: guida interna o IA

	📚 Guida interna	🤖 IA locale
Sempre disponibile	Sì, anche nella versione portatile	Solo se configurata (capitolo 10)
Cosa sa	43 risposte verificate più il testo delle 13 lezioni	Può rispondere a domande libere e formulate in molti modi
Affidabilità	Contenuti scritti e controllati	Buona, ma può sbagliare: va verificata sui temi importanti
Velocità	Istantanea	Da pochi secondi a oltre un minuto, secondo il computer e il modello

Quando l'IA è attiva, il Professore le passa anche le informazioni pertinenti della guida interna: così anche i modelli più piccoli danno risposte più precise. Se l'IA non risponde entro un tempo ragionevole o dà errore, la risposta arriva comunque dalla guida interna, con una nota che lo segnala.

Se la guida interna non trova una risposta adatta, lo dice apertamente e propone gli argomenti più vicini. È una scelta voluta: meglio un «non lo so» onesto che una risposta sbagliata.

I pulsanti sotto le risposte

🔊 **Riascolta**	Fa rileggere la risposta.
📊 **Schema**	Riporta sulla lavagna lo schema di quella risposta.
📚 **Apri la lezione**	Porta al passo della lezione da cui proviene la risposta, per approfondire.
■ **Ferma la risposta**	Interrompe l'IA mentre scrive (utile se la risposta è troppo lunga).
🧹 **Nuova conversazione**	Cancella la conversazione e ricomincia da capo (ad esempio quando cambia l'allievo).

CON L'IA, BUON SENSO

Insegnate agli allievi a verificare con una fonte ufficiale o con una persona di fiducia le informazioni su **salute, soldi, leggi e scadenze**. Il Professore stesso lo ricorda nella lezione sull'intelligenza artificiale.

CAPITOLO

7 La Lavagna

La lavagna ha due facce: gli **schemi pronti**, da proiettare mentre si spiega, e il **disegno libero**, per tracciare a mano frecce, cerchi e parole.

Schemi pronti



Figura 6. Gli schemi pronti: si sceglie dall'elenco o si scorre con Precedente e Successivo.

L'elenco raccoglie i 28 schemi delle lezioni e, in cima, l'ultimo schema disegnato in una risposta. **Schermo intero** ingrandisce la lavagna per il proiettore. Sulle lavagne strette gli schemi orizzontali lunghi vengono ridisposti in verticale da soli, per restare leggibili.

Disegno libero



Figura 7. Il disegno libero: gessetti colorati, spessore, cancellino, annulla, pulisci e salva.

- **Gessetti:** sei colori (bianco, giallo, rosa, azzurro, verde, arancio). Funziona con il mouse, con il dito sugli schermi touch e con le penne delle tavolette.
- **Spessore:** il cursore regola la grandezza del tratto.
- 🧽 **Cancellino**, ↶ **Annulla** (fino a 20 passi indietro) e 🗑️ **Pulisci**.
- 💾 **Salva immagine:** scarica il disegno come immagine PNG, per stamparlo o mandarlo al gruppo.

Il disegno resta sulla lavagna anche se passate a un'altra sezione e poi tornate.

CAPITOLO

8 La Palestra

Mouse e tastiera si imparano con le mani, non con gli occhi. La Palestra propone quattro esercizi brevi e giocosi, in cui non si può sbagliare: si può solo migliorare.

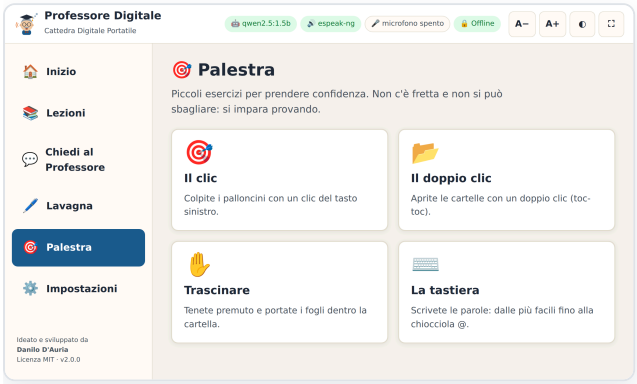


Figura 8. I quattro esercizi, con i record personali.



Figura 9. Tastiera: le lettere giuste diventano verdi, quelle sbagliate rosse.

	Esercizio	Cosa si allena	Come funziona
🎯	**Il clic**	Mira e clic sinistro	Compaiono 10 palloncini, uno alla volta, in punti diversi. Diventano un po' più piccoli man mano, per allenare la precisione. Record: il tempo più breve.
📂	**Il doppio clic**	Selezionare e aprire	Cinque cartelle: un clic le colora (selezione), due clic rapidi le aprono. Insegna la differenza tra i due gesti.
✋	**Trascinare**	Tenere premuto e spostare	Cinque fogli da portare dentro la cartella in basso a destra, che si illumina quando il foglio è nel punto giusto.
⌨️	**La tastiera**	Scrivere e correggere	Dodici parole di difficoltà crescente, da «casa» fino a «mario@esempio.it». Suggerimenti su Shift, spazio, Alt Gr e trattino; pulsanti per pronunciare o saltare la parola.

CONSIGLIO PER IL FACILITATORE

Fate fare l'esercizio del clic all'inizio di ogni incontro, come "riscaldamento". Vedere il proprio tempo migliorare di settimana in settimana è un grande incoraggiamento.

CAPITOLO

9 Impostazioni e accessibilità

Ogni gruppo è diverso. Le impostazioni permettono di adattare la Cattedra alla vista, all'udito e al ritmo di chi la usa. Le scelte vengono salvate e ritrovate al prossimo avvio.



Figura 10. La pagina delle impostazioni, divisa in schede.

👁 Vista

- **Dimensione del testo** da 14 a 34 punti (anche con A− / A+ in alto).
- **Colori:** chiaro, scuro (riposante per la sera o le stanze buie), **alto contrasto** giallo su nero, per chi vede poco.
- **Modalità proiettore:** testo grande e menu nascosto.
- **Nome dell'insegnante o del corso:** compare nel saluto iniziale e viene comunicato all'IA.



Figura 11. Colori ad alto contrasto.



Figura 12. Modalità proiettore con colori scuri.

🔊 Voce

- **Voce attiva**: l'interruttore generale.
- **Leggi automaticamente le risposte** (attivo di serie) e **i passi delle lezioni** (spento di serie: di solito è il facilitatore a decidere quando far parlare il Professore).
- **Velocità** da 0,60 a 1,40. Per le persone anziane si consiglia tra 0,85 e 0,95.
- **Motore vocale:** "Automatico" usa la voce migliore installata sul computer (Piper, poi pico, poi espeak-ng) e, se manca, la voce del browser.
- ▶ **Prova la voce** per controllare volume e velocità.

🤖 Intelligenza artificiale

Mostra se Ollama è attivo, quali modelli sono installati e quale modello è consigliato per la memoria di questo computer. Permette di scegliere il modello, di spegnere l'IA (per usare solo la guida interna) e di decidere se passare all'IA le informazioni della guida.

🎤 Microfono

Mostra se il riconoscimento vocale è attivo. **Invia subito la domanda dopo aver parlato** può essere spento per permettere di correggere il testo trascritto prima di inviarlo. 🔄 **Ricontrolla i componenti** aggiorna lo stato dopo un'installazione.

📦 Dati e progressi

Esporta progressi salva un file `professore-digitale-progressi.json`; **Importa** lo ricarica (anche su un altro computer); **Azzera progressi** ricomincia il percorso e chiede una seconda conferma.

🔄 Aggiornamenti e 🩺 Diagnostica

Il controllo degli aggiornamenti parte **solo premendo il pulsante**. Se c'è una versione nuova, il Professore lo dice e spiega come installarla; non scarica nulla da solo. La scheda Diagnostica riassume lo stato del sistema: utile da copiare quando si chiede aiuto.

CAPITOLO

10 Componenti facoltativi

Il programma di base è completo. Tre componenti possono arricchirlo: l'intelligenza artificiale locale, il microfono e una voce più naturale. Ognuno richiede Internet **una sola volta**, durante la configurazione.

Si configurano dal menu (**Professore Digitale: configura IA** e **configura microfono**) oppure dal terminale. Le procedure sono guidate, in italiano, e chiedono conferma prima di ogni passo importante.

L'intelligenza artificiale locale

```
professore-digitale-setup-ia
```

1. Controlla memoria, processore e architettura (serve un sistema a 64 bit).
2. Se manca, installa **Ollama** dal sito ufficiale (chiede la password di amministratore).
3. Avvia il servizio e propone il modello più adatto al computer.
4. Scarica il modello e fa una prova in italiano.

Modello	Dimensione	Adatto a
`qwen2.5:0.5b`	~0,4 GB	PC molto datati, 2–3 GB di RAM: risposte semplici
`qwen2.5:1.5b`	~1 GB	PC datati, 4 GB di RAM
`llama3.2:3b`	~2 GB	PC normali, 8 GB di RAM
`gemma3:4b`	~3,3 GB	PC recenti, 16 GB di RAM: ottimo italiano
`llama3.1:8b`	~4,7 GB	PC potenti

Per scegliere direttamente un modello: `professore-digitale-setup-ia --modello gemma3:4b`. Si possono installare più modelli e scegliere quello da usare in Impostazioni.

> **REGOLA PRATICA**
> Meglio un modello piccolo che risponde in 10 secondi di uno grande che fa aspettare un minuto: davanti a un gruppo, l'attenzione vale più della raffinatezza.

Il microfono (riconoscimento vocale offline)

```
professore-digitale-setup-voce
```

Installa nella cartella dell'utente, **senza password**, il motore **Vosk** e il modello della lingua italiana (circa 50 MB). Dopo la configurazione andate in Impostazioni e premete **Ricontrolla i componenti**, oppure riavviate il Professore.

Voce naturale

```
professore-digitale-setup-voce --voce-naturale
```

Aggiunge la voce **Piper «Paola»**, più morbida di quella robotica di espeak-ng (circa 80 MB, per PC a 64 bit e ARM).

Aule senza Internet

Per i computer che non si collegheranno mai alla rete, preparate tutto su un PC connesso e portatelo con una chiavetta:

```
# 1. sul PC con Internet (stessa architettura e versione di Python del PC di
destinazione)
professore-digitale-setup-voce --prepara-pacchetti /media/chiavetta/voce

# 2. sul PC senza rete
professore-digitale-setup-voce --pacchetti-da /media/chiavetta/voce \
    --modello-da /media/chiavetta/voce/vosk-model-small-it-0.22.zip
```

Per l'IA, i modelli di Ollama si possono copiare da un PC all'altro: si trovano nella cartella dei modelli di Ollama (per l'installazione di sistema di solito `/usr/share/ollama/.ollama/models`).

Rimuovere i componenti

```
professore-digitale-setup-voce --rimuovi     # microfono e voce naturale
ollama rm qwen2.5:1.5b                       # un modello dell'IA
```

CAPITOLO

11 Guida per il facilitatore

Il Professore Digitale non sostituisce il facilitatore: gli dà una lavagna, una voce in più e un percorso già pronto. Ecco come ottenere il meglio da un incontro.

Preparare l'aula

- ☐ Computer accesi e aggiornati **prima** dell'arrivo del gruppo.
- ☐ Professore aperto e testo ingrandito (A+).
- ☐ Volume provato con ▶ **Prova la voce**.
- ☐ Proiettore collegato, modalità proiettore attiva.
- ☐ Mouse con filo (più facili dei touchpad).
- ☐ Tappetini, cuffie per chi sente poco.
- ☐ Un foglio con nome utente e password di ogni PC.
- ☐ Questo vademecum stampato, a portata di mano.

Un incontro tipo (90 minuti)

Tempo	Attività
0–10'	**Accoglienza.** Caffè, nomi, cosa è successo in settimana con il telefono o il computer: spesso le domande migliori nascono qui.
10–20'	**Riscaldamento in Palestra.** Esercizio del clic o della tastiera; ognuno annota il proprio tempo.
20–50'	**La lezione del giorno**, proiettata. Il facilitatore legge o fa leggere il Professore, un passo alla volta, fermandosi sulle domande. Lo schema resta sulla lavagna.
50–60'	**Pausa.**
60–75'	**Pratica a coppie** sui PC: ripetere i passi della lezione (salvare un file, scrivere un'email…).
75–85'	**Quiz insieme**, proiettato: il gruppo vota a voce, poi si legge la spiegazione.
85–90'	**Domande libere** in «Chiedi al Professore» e saluti.

Dieci consigli per insegnare agli adulti e agli anziani

1. **Mani sul mouse loro, non vostre.** Guidate a parole; toccate il mouse solo se chiesto.
2. **Una cosa alla volta.** Un passo, una prova, un sorriso. Poi il passo successivo.
3. **Metafore concrete:** il Professore ne usa molte (l'armadio, la strada, la chiave); riprendetele e aggiungete le vostre.
4. **L'errore è benvenuto.** Mostrate `Ctrl` + `Z` e il cestino fin dal primo giorno: la paura di rompere qualcosa blocca più di ogni difficoltà tecnica.
5. **Ripetere senza stancarsi.** Rivedere una lezione è normale: i passi già visti restano segnati in verde.

6. **Testo grande e voce lenta.** Regolateli all'inizio, non a metà incontro.
7. **Partite dai loro bisogni:** la videochiamata con il nipote motiva più di qualsiasi teoria.
8. **Sicurezza sempre.** Dedicate tempo alle lezioni sulle truffe e ripetete la regola d'oro: nessuno chiede password o codici per telefono.
9. **Scrivere su carta** i passaggi chiave: molti allievi ricordano meglio con un foglio accanto.
0. **Celebrare i progressi.** I record della Palestra e le lezioni completate sono piccoli traguardi da festeggiare.

Usare il Professore con il proiettore

Attivate ⛶ **Modalità proiettore**: il testo si ingrandisce e il menu scompare. Per tornare alla vista normale e al menu premete di nuovo ⛶ nella barra in alto. Nelle stanze luminose i colori chiari si leggono meglio; in quelle buie i colori scuri stancano meno la vista.

Più allievi sullo stesso computer

I progressi appartengono all'**utente del computer**. Se più persone usano lo stesso PC, create un utente Linux per ciascuna (Impostazioni di sistema → Utenti), oppure usate **Esporta progressi** a fine incontro e **Importa** la volta dopo.

CAPITOLO

12 Privacy e sicurezza

Chi impara a usare il digitale deve poter sbagliare e fare domande senza timore. Per questo il Professore è stato costruito in modo da non far uscire nulla dal computer.

Cosa fa il programma

- Il server interno ascolta **solo all'interno del computer** (127.0.0.1): dagli altri computer della rete non è raggiungibile.
- Accetta richieste solo dalla propria finestra: una pagina web estranea non può comandarlo.
- L'IA, la voce e il riconoscimento vocale lavorano **sul computer**: domande e registrazioni non vengono inviate a nessuno.
- Le registrazioni del microfono vengono trascritte e cancellate subito.
- Non richiede privilegi di amministratore durante l'uso.

Cosa non fa

- Non crea account e non chiede dati personali.
- Non contiene pubblicità né sistemi di tracciamento.
- Non si collega a Internet da solo, nemmeno per gli aggiornamenti.

Dove stanno i dati

Dato	Posizione
Impostazioni	`~/.local/share/professore-digitale/settings.json`
Progressi di lezioni e Palestra	`~/.local/share/professore-digitale/progress.json`
Conversazione (ultimi 60 messaggi)	`~/.local/share/professore-digitale/history.json`
Modelli vocali, motore Vosk	`~/.local/share/professore-digitale/models/` e `venv/`
Registro tecnico	`~/.local/state/professore-digitale/server.log`
Versione portatile	Memoria del browser di quel computer

Il simbolo `~` indica la cartella personale dell'utente. Sono semplici file di testo, leggibili e cancellabili in qualsiasi momento.

> **SU UN COMPUTER CONDIVISO**
> A fine corso, o prima di donare il computer, usate `professore-digitale-pulizia` (capitolo 13) oppure 🧹 **Nuova conversazione** e **Azzera progressi**.

CAPITOLO

13 Manutenzione e disinstallazione

Salvare i progressi

In **Impostazioni → Dati e progressi → Esporta progressi** si ottiene un file da conservare su chiavetta. Per un salvataggio completo di un utente basta copiare la cartella `~/.local/share/professore-digitale`.

Aggiornare

1. In Impostazioni premete 🌐 **Controlla aggiornamenti** (serve Internet in quel momento).
2. Se c'è una versione nuova, scaricate il nuovo pacchetto dalla pagina del progetto.
3. Installatelo come la prima volta: `sudo apt install ./professore-digitale_X.Y.Z_all.deb`. Impostazioni e progressi vengono conservati.

L'indirizzo del file di versione si può cambiare nella stessa scheda, ad esempio per usare un archivio interno all'associazione.

Ripristino dopo un problema

Se dopo un'interruzione di corrente il Professore non si comporta bene:

```
professore-digitale --stop                      # chiude il server interno
professore-digitale                             # lo riapre
sudo apt install --reinstall ./professore-digitale_2.0.0_all.deb   # reinstalla i file del programma
```

Se il microfono smette di funzionare, rifate la configurazione: `professore-digitale-setup-voce --rimuovi` e poi `professore-digitale-setup-voce`.

Disinstallazione radicale

Per restituire il computer "come nuovo", ad esempio prima di una donazione o dopo molte prove di installazione:

1. **Pulire i dati di ogni utente** che ha usato il Professore (da quell'utente):

   ```
   professore-digitale-pulizia
   ```

2. **Rimuovere il programma** e le sue icone (il pacchetto chiude da solo gli eventuali server del Professore ancora attivi, così non restano processi orfani):

   ```
   sudo apt purge professore-digitale
   sudo apt autoremove --purge
   ```

3. **Facoltativo, l'IA:** elencare e rimuovere i modelli (`ollama list`, `ollama rm NOME`). Per togliere Ollama del tutto seguite le istruzioni ufficiali di Ollama.

14 CAPITOLO Risoluzione dei problemi

Prima di tutto, un comando che risolve metà dei dubbi: `professore-digitale --status` mostra cosa è attivo e cosa no.

Sintomo	Causa probabile	Rimedio
Clic sull'icona e non succede nulla	Nessun browser installato o PC molto lento	Aspettate fino a 45 secondi. Poi da terminale: `professore-digitale`; leggete il messaggio e il registro `~/.local/state/professore-digitale/server.log`. Installate un browser: `sudo apt install firefox-esr` (Debian) o `chromium`.
Si apre il browser con barre e schede	Chromium/Chrome non installati	È normale con Firefox. Per una finestra pulita installate Chromium.
Il Professore non parla	Voce spenta, volume basso o espeak-ng mancante	Controllate il volume del sistema; in Impostazioni «Voce attiva» e «Prova la voce»; installate la voce: `sudo apt install espeak-ng`.
La voce è molto robotica	Si sta usando espeak-ng	Installate la voce naturale: `professore-digitale-setup-voce --voce-naturale`.
Il microfono è grigio	Riconoscimento vocale non configurato	`professore-digitale-setup-voce`, poi Impostazioni → Ricontrolla i componenti.
«Non ho sentito nulla»	Microfono muto, lontano o non scelto	Controllate nelle impostazioni audio del sistema il dispositivo di ingresso e il livello; parlate a 20–30 cm.
Il browser chiede il permesso per il microfono	Protezione del browser	Scegliete **Consenti** (e «Ricorda»): l'audio resta sul computer.
Risponde sempre la «Guida interna»	IA spenta, Ollama fermo o senza modelli	Impostazioni → «Usa l'IA» attivo. Da terminale: `ollama list`; se Ollama è fermo: `sudo systemctl start ollama`; altrimenti `professore-digitale-setup-ia`.
L'IA è lentissima	Modello troppo grande per il PC	Scegliete un modello più piccolo (tabella del capitolo 10). Chiudete gli altri programmi.

Sintomo	Causa probabile	Rimedio
L'IA risponde in inglese o in modo strano	Modello molto piccolo	Riformulate la domanda in modo semplice o passate a un modello più grande; la guida interna resta sempre un'alternativa sicura.
Lo schema non si disegna	Schema dell'IA non valido	Compare comunque la descrizione testuale. Rifate la domanda o chiedete «fammi uno schema semplice».
Le icone appaiono come quadratini	Manca il carattere delle emoji	`sudo apt install fonts-noto-color-emoji`, poi riavviate il Professore.
Ho perso i progressi nella versione portatile	La memoria del browser è stata cancellata	Usate regolarmente Esporta progressi; con il pacchetto .deb i progressi stanno in un file su disco.
«apt» dice che il pacchetto non si trova	Manca il «./» davanti al nome	`sudo apt install ./professore-digitale_2.0.0_all.deb`
Avviso «Download is performed unsandboxed as root» installando dalla chiavetta	Il sistema di sicurezza di apt non può leggere la chiavetta	È solo un avviso, l'installazione riesce. Per evitarlo copiate prima il file nella cartella Scaricati e installate da lì.

15 CAPITOLO Riferimento rapido

Comandi

Comando	Funzione
`professore-digitale`	Apre il Professore (o la finestra già attiva)
`professore-digitale --status`	Stato di IA, voce, microfono, memoria
`professore-digitale --stop`	Chiude il server interno
`professore-digitale --no-browser`	Avvia il server e mostra solo l'indirizzo
`professore-digitale --version`	Versione installata
`professore-digitale-setup-ia [--modello NOME]`	Configura l'IA locale
`professore-digitale-setup-voce`	Configura il microfono
`… --voce-naturale`	Aggiunge la voce Piper
`… --prepara-pacchetti DIR`	Prepara l'installazione del microfono senza rete
`… --pacchetti-da DIR --modello-da FILE.zip`	Installa il microfono senza rete
`… --rimuovi`	Toglie microfono e voce naturale
`professore-digitale-pulizia`	Cancella i dati dell'utente corrente
`man professore-digitale`	Manuale tecnico nel terminale

Variabili d'ambiente

`PD_BROWSER=firefox`	Usa un browser preciso
`PD_PORT=9000`	Porta del server interno (se 8765 è occupata ne viene scelta un'altra da sola)
`OLLAMA_HOST=http://127.0.0.1:11434`	Indirizzo del servizio Ollama

Scorciatoie da tastiera

`Esc`	Ferma la voce
`Invio`	Invia la domanda
`Shift` + `Invio`	A capo nella domanda
`Tab`	Passa al pulsante successivo

`Ctrl` + `+` / `−`	Zoom del browser
`F11`	Schermo intero del browser
`Alt` + `←`	Pagina precedente
`Ctrl` + `P`	Stampa la lezione aperta

Contenuto del pacchetto

`/usr/bin/professore-digitale*`	Avviatore e procedure di configurazione
`/usr/share/professore-digitale/server/`	Server interno in Python (solo libreria standard)
`/usr/share/professore-digitale/web/`	Interfaccia, lezioni, guida, motore degli schemi
`/usr/share/applications/professore-digitale*.desktop`	Voci del menu
`/usr/share/doc/professore-digitale/`	README, licenza, novità



Figura 13. Su schermi stretti il menu passa in basso.

TABLET E SCHERMI PICCOLI

L'interfaccia si adatta da sola alle finestre strette e agli schermi touch: menu in basso, pulsanti grandi, lavagna utilizzabile con il dito. Utile per i netbook e per le finestre affiancate.

CAPITOLO 16

Glossario semplice

Allegato
File che viaggia insieme a un'email, come una foto nella busta.

App
Programma, soprattutto sullo smartphone.

Browser
Programma per navigare su Internet: Firefox, Chromium, Chrome.

Cartella
Contenitore di file, come un cassetto dell'armadio.

Cestino
Dove vanno i file eliminati; da lì si possono ancora recuperare.

CIE
Carta d'Identità Elettronica, usata anche per entrare nei servizi pubblici online.

Clic / doppio clic
Una pressione del tasto sinistro per scegliere; due rapide per aprire.

Cursore
La lineetta che lampeggia dove comparirà la prossima lettera.

Desktop
La "scrivania" con le icone che si vede all'accensione.

File
Un documento, una foto, una musica salvati nel computer.

IA (intelligenza artificiale)
Programma che ha imparato da moltissimi testi a rispondere con parole probabili; utile, ma può sbagliare.

IA locale
IA che funziona sul proprio computer, senza inviare dati a Internet.

Internet
La rete di strade che collega i computer di tutto il mondo.

Linux
Sistema operativo libero, leggero, adatto anche ai computer datati.

Modello
Il "cervello" dell'IA: più è grande, più sa, ma più è lento.

Offline
Senza connessione a Internet.

Ollama
Programma che fa funzionare i modelli di IA sul computer.

Pacchetto .deb
Il "pacco" che contiene un programma da installare su Debian, Ubuntu, Mint.

pagoPA
Il sistema per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Password
La chiave segreta di un account. Non si comunica mai a nessuno.

Phishing
Truffa con messaggi falsi che imitano banche o enti per rubare dati.

Router
La scatolina con le lucine che porta Internet in casa.

Scaricare
Copiare sul proprio computer un file che si trova su Internet.

Schema
Disegno con riquadri e frecce che mostra una sequenza o una struttura.

Software libero
Programma che si può usare, studiare, modificare e condividere.

SPID
Sistema Pubblico di Identità Digitale: le credenziali per i servizi pubblici online.

Terminale
Finestra dove si danno ordini al computer scrivendo comandi.

Wi-Fi
Collegamento senza fili tra i dispositivi e il router.



Tecnologia gentile, per tutti.

Il Professore Digitale nasce per democratizzare l'accesso al digitale là dove serve di più: nei centri anziani, nelle scuole, nelle associazioni e nelle case, anche senza connessione e su computer che altrimenti finirebbero in discarica.

È software libero: potete usarlo, copiarlo, migliorarlo e condividerlo. Se vi è stato utile, fatelo conoscere.

Danilo D'Auria
Tecnico IT & Divulgatore Digitale per il Sociale
danilodauria.site@gmail.com

Professore Digitale 2.0.0
Licenza MIT · Settembre 2026